

# Machtswortels, machten en logaritmen

Rekenen met rationale exponenten, en de logaritme als de exponent die je zoekt.

## 1 Machten met een gehele exponent

Je kent de machten met een natuurlijke exponent al. Daar komen twee afspraken bij.  $a^0 = 1$  **voor elke**  $a \neq 0$ . Dat is geen willekeurige afspraak:  $\frac{a^n}{a^n}$  is enerzijds 1, en anderzijds  $a^{n-n} = a^0$ . En  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ . Een negatieve exponent betekent dus **omkeren, niet van teken veranderen**:  $2^{-3} = \frac{1}{8}$  en niet  $-8$ .

| Rekenregel        | Wat je met de exponenten doet | Voorbeeld                                                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $a^m \cdot a^n$   | je telt ze op                 | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$                                   |
| $\frac{a^m}{a^n}$ | je trekt ze af                | $\frac{a^{-2}b^3}{a^3b^{-1}} = a^{-5}b^4 = \frac{b^4}{a^5}$ |
| $(a^m)^n$         | je vermenigvuldigt ze         | $(a^2)^3 = a^6$                                             |
| $(ab)^n$          | elke factor krijgt die macht  | $(ab)^n = a^n b^n$                                          |

Met die regels los je een vergelijking met gelijke grondtallen op zonder logaritme. Uit  $2^x \cdot 2^{x+3} = 2^{11}$  volgt  $2^{2x+3} = 2^{11}$ , dus  $2x + 3 = 11$  en  $x = 4$ .

Een macht verdeelt zich over een **product** en over een **quotiënt**, maar **nooit over een som**:  $(a + b)^n \neq a^n + b^n$ . Dat geldt ook voor wortels en straks voor logaritmen. Het is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

## 2 Machtswortels

De **n-de machtswortel uit**  $a$ , geschreven  $\sqrt[n]{a}$ , is het getal waarvan de  $n$ -de macht  $a$  is. Zo is  $\sqrt[5]{32} = 2$ , want  $2^5 = 32$ , en  $\sqrt[3]{-8} = -2$ , want  $(-2)^3 = -8$ .

$\sqrt[n]{a}$  met  $a < 0$  bestaat in  $\mathbb{R}$  alleen als  $n$  oneven is. Een even macht van een reëel getal is immers nooit negatief, dus  $\sqrt{-16}$  en  $\sqrt[4]{-16}$  bestaan niet in  $\mathbb{R}$ . Daaruit volgt ook het domein van een wortelfunctie:  $\sqrt[4]{x-3}$  bestaat voor  $x-3 \geq 0$ , dus voor  $x \geq 3$ . Bij  $x = 3$  is de wortel 0, en dat mag.

$\sqrt{a^2} = |a|$ , **niet**  $a$ . Een vierkantswortel is nooit negatief. Neem  $a = -3$ :

$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$  en niet  $-3$ . Bij een oneven wortel exponent is er geen absolute waarde nodig:  $\sqrt[3]{a^3} = a$ .

### 3 Machten met een rationale exponent

Een macht met een **rationale exponent** is niets anders dan een wortel:  $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$  en algemeen  $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ . De noemer van de exponent wordt de wortel exponent, de teller blijft de macht. Reken altijd eerst de wortel uit en kwadrateer daarna: dat houdt de getallen klein.

| Uitdrukking             | Hoe je ze leest                                          | Uitkomst         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| $8^{2/3}$               | $\sqrt[3]{8} = 2$ , dan kwadrateren                      | 4                |
| $16^{3/4}$              | $\sqrt[4]{16} = 2$ , dan tot de derde                    | 8                |
| $64^{1/6}$              | $\sqrt[6]{64}$                                           | 2                |
| $4^{3/2}$               | $\sqrt{4} = 2$ , dan tot de derde                        | 8, en dus niet 6 |
| $(\frac{8}{27})^{-2/3}$ | eerst omkeren, dan de derdemachtswortel, dan kwadrateren | $\frac{9}{4}$    |

Omdat  $(a^m)^n = a^{mn}$  ook geldt voor breuken, mag je wortels gewoon samenvoegen:  $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{1/2} \cdot a^{1/3} = a^{5/6}$ , en  $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[6]{2} = 2^{1/2+1/3+1/6} = 2^1 = 2$ . Een vergelijking als  $x^{3/4} = 8$  los je op door beide leden tot de macht  $\frac{4}{3}$  te verheffen:  $x = 8^{4/3} = 16$ .

Rationale exponenten maken getallen ook vergelijkbaar. Welk getal is het grootst,  $2^{1/2}$ ,  $3^{1/3}$ ,  $5^{1/5}$  of  $6^{1/6}$ ? Verhef alles tot de macht 6:  $2^3 = 8$ ,  $3^2 = 9$ ,  $5^{6/5} \approx 6,9$  en  $6^1 = 6$ . Dus  $3^{1/3}$  is het grootst.

 **Weetje.**  $a^{m/n}$  is afgesproken voor  $a \geq 0$ . Bij een negatief grondtal zou dezelfde exponent, anders geschreven, twee uitkomsten geven:  $\sqrt[3]{-8} = -2$  maar  $\sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2$ , terwijl  $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ . Daarom blijft die schrijfwijze bij niet-negatieve grondtallen, ook al bestaat  $\sqrt[3]{-8}$  gewoon.

#### 4 Wortels vereenvoudigen

Een wortel schrijf je **zo eenvoudig mogelijk** door er de volkomen machten uit te halen:

$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$  en  $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$ . Bij letters deel je elke exponent door de wortel exponent:  $\sqrt[4]{16a^8b^{12}} = 2a^2b^3$  voor  $a, b > 0$ .

Zijn de wortels na het vereenvoudigen gelijk, dan kan je ze optellen:  $\sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ .

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ . Probeer het met 9 en 16:  $\sqrt{25} = 5$ , maar  $3 + 4 = 7$ .

Een breuk met een wortel in de noemer maak je netter door de **noemer rationaal te maken**. Staat er één wortel, dan vermenigvuldig je teller en noemer met diezelfde

wortel:  $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . Staat er een verschil, dan neem je het **toegevoegde tweeterm**:

$$\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{6(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = 2(\sqrt{5} + \sqrt{2}).$$

## 5 De logaritme is een exponent

$\log_a x$  is de exponent waartoe je  $a$  verheft om  $x$  te krijgen. Meer is het niet. Zo is  $\log_2 8 = 3$  want  $2^3 = 8$ ,  $\log_3 81 = 4$  want  $3^4 = 81$ , en  $\log_2 16 = 4$  — niet 8. Ook negatieve uitkomsten horen erbij:  $\log_5 \frac{1}{25} = -2$  want  $5^{-2} = \frac{1}{25}$ , en  $\log_{1/2} 8 = -3$  want  $(\frac{1}{2})^{-3} = 8$ .

Staat er geen grondtal bij, dan bedoelt men **grondtal 10**:  $\log 100 = 2$  en  $\log 0,001 = -3$ . Schrijft men  $\ln$ , dan is het grondtal  $e \approx 2,718$ , dus  $\ln e = 1$ . Het grondtal moet **positief en verschillend van 1** zijn.

Het **domein** van een logaritme is  $]0, +\infty[$ :  $a^x$  is altijd strikt positief, dus geen enkele exponent geeft 0 of een negatief getal. Daarom bestaat  $\log_2 0$  niet, en vraagt  $f(x) = \ln(x^2 - 4)$  dat  $x^2 - 4 > 0$ , dus  $x < -2$  of  $x > 2$ :  $\text{dom } f = ]-\infty, -2[ \cup ]2, +\infty[$ . De negatieve tak hoort er wél bij, want  $(-3)^2 - 4 = 5 > 0$ .

| Rekenregel                                 | Waarom                                  | Voorbeeld                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$         | machten tellen hun exponenten op        | $\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$                |
| $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ | machten trekken hun exponenten af       | $\log_2 \frac{8}{4} = 3 - 2 = 1$               |
| $\log_a x^n = n \log_a x$                  | een macht van een macht vermenigvuldigt | $\log_a \sqrt[3]{x} = \frac{1}{3} \log_a x$    |
| $\log_a 1 = 0$                             | $a^0 = 1$ bij elk grondtal              | elke grafiek $y = \log_a x$ gaat door $(1, 0)$ |

Die drie regels samen ontleden elke uitdrukking:  $\log_a \frac{x^3 \sqrt{y}}{z} = 3 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a y - \log_a z$ , want  $\sqrt{y} = y^{1/2}$ .

$\log(a + b) \neq \log a + \log b$ . Die regel geldt voor een **product**. En  $(\ln x)^2 \neq 2 \ln x$ :  $2 \ln x$  is  $\ln x^2$ . Bij  $x = e$  is het kwadraat 1 en  $2 \ln e = 2$ .

## 6 Waar je de logaritme voor gebruikt

Een logaritme haalt de onbekende **uit de exponent**. Soms zie je het antwoord meteen:  $2^x = 32$  geeft  $x = 5$ . Lukt dat niet, neem dan van beide leden de logaritme: uit  $3^x = 20$

volgt  $x \ln 3 = \ln 20$ , dus  $x = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2,73$ . Dat is tegelijk de regel voor het

**veranderen van grondtal**:  $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ . Let op de volgorde — het getal waarvan je de logaritme zoekt staat boven, het oude grondtal onder. Daaruit volgt ook  $\log_a b \cdot \log_b a = 1$  en  $\log_2 5 \cdot \log_5 8 = \log_2 8 = 3$ .

Een logaritme en een macht met hetzelfde grondtal **heffen elkaar op**:  $10^{\log 7} = 7$  en  $\ln(e^x) = x$  voor elke  $x \in \mathbb{R}$ . Omgekeerd geldt  $e^{\ln x} = x$  enkel voor  $x > 0$ , want anders bestaat  $\ln x$  niet. Zo is  $e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9$ .

Staat de onbekende twee keer in dezelfde macht, **stel dan een hulponbekende**. Bij  $2^{x+1} = 5 \cdot 2^x - 12$  stel je  $t = 2^x$ : links staat  $2t$ , dus  $2t = 5t - 12$ ,  $t = 4$  en  $x = 2$ .

Zet je twee logaritmen samen, **controleer dan het domein van je oplossing**.

$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$  wordt  $x^2 - 2x - 8 = 0$ , met  $x = 4$  of  $x = -2$ . Maar  $\log_2(-2)$  bestaat niet, dus enkel  $x = 4$  is een oplossing. Samenvoegen verbreedt het domein, en dan sluipen er valse oplossingen binnen.

Twee toepassingen die je buiten de wiskundeles terugvindt. **Groei**: een belegging aan 4% per jaar staat na  $n$  jaar op  $1,04^n$  keer het startbedrag, en  $1,04^n \geq 2$  geeft  $n \geq$

$\frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx 17,7$ : na 18 volle jaren is ze verdubbeld. **Een logaritmische schaal**: het

geluidsniveau  $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$  stijgt met  $10 \log 100 = 20$  decibel wanneer de intensiteit honderd keer zo groot wordt.

## Onthoud dit

- $a^0 = 1$  voor elke  $a \neq 0$ , en  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ : omkeren, niet van teken veranderen.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ,  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$  en  $(a^m)^n = a^{mn}$ .
- Een macht of wortel verdeelt zich over een product en een quotiënt, nooit over een som.
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ , afgesproken voor  $a \geq 0$ ; en  $\sqrt{a^2} = |a|$ .
- $\sqrt[n]{a}$  met  $a < 0$  bestaat in  $\mathbb{R}$  alleen als  $n$  oneven is.
- $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ; maak een noemer rationaal met het toegevoegde tweeterm.
- $\log_a x$  is de exponent waartoe je  $a$  verheft om  $x$  te krijgen; dom =  $]0, +\infty[$ .
- Zonder grondtal is het 10;  $\ln$  heeft grondtal  $e \approx 2,718$ .
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ ,  $\log_a x^n = n \log_a x$ ,  $\log_a 1 = 0$ .
- Veranderen van grondtal:  $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ .
- Logarithmen samenvoegen? Controleer achteraf of je oplossing in het domein ligt.